

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

Tuotteen kuvaus: Phosphate-buffered saline (PBS, 1X)  
Cat No. : J61196

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

Käyttötarkoitus: Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella: Tietoa ei ole käytettävissä

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot****Yhtiö**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Sähköpostiosoite**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Häätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoimna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711  
(vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

**Fysikaaliset vaarat**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphate-buffered saline (PBS, 1X)

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät

Ei vaadita.

EUH210 - Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.2. Seokset

| Aineosa                        | CAS-nro   | EY-nro    | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008 |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------|
| Vesi                           | 7732-18-5 | 231-791-2 | 99.041         | -                                             |
| Sodium chloride                | 7647-14-5 | 231-598-3 | 0.80           | -                                             |
| Sodium phosphate dibasic       | 7558-79-4 | 231-448-7 | 0.114          | -                                             |
| Dihydrogen potassium phosphate | 7778-77-0 | 231-913-4 | 0.025          | -                                             |
| Potassium chloride             | 7447-40-7 | 231-211-8 | 0.02           | -                                             |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                 |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita. |
| Nieleminen             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                                                 |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita.                                              |
| Itsesuojaus ensiavussa | Ei erityisiä varotoimia.                                                                                                                           |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphate-buffered saline (PBS, 1X)

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

## 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille

Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kerätään talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, silikageeli, happoa sitova aine, yleinen sideaine, sahanpuru. Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Vältettävä pölynmuodostusta.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphate-buffered saline (PBS, 1X)

Muutettu viimeksi 19-maalisk-2024

## Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa            | Bulgaria                   | Kroatia | Irlanti | Kypros | Tšekin tasavalta |
|--------------------|----------------------------|---------|---------|--------|------------------|
| Potassium chloride | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> |         |         |        |                  |

| Aineosa            | Latvia                   | Liettua                       | Luxemburg | Malta | Romania |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------|---------|
| Sodium chloride    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |           |       |         |
| Potassium chloride | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |           |       |         |

| Aineosa                        | Venäjä                    | Slovakian tasavalta | Slovenia | Ruotsi | Turkki |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|----------|--------|--------|
| Sodium chloride                | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>  |                     |          |        |        |
| Sodium phosphate dibasic       | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> |                     |          |        |        |
| Dihydrogen potassium phosphate | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> |                     |          |        |        |
| Potassium chloride             | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>  |                     |          |        |        |

#### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

#### Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

#### Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphate-buffered saline (PBS, 1X)

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

| Component                                | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 0.80 )    |                                            | DNEL = 295.52mg/kg bw/day                  |                                                 | DNEL = 295.52mg/kg bw/day                       |
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 0.02 ) |                                            | DNEL = 910mg/kg bw/day                     |                                                 | DNEL = 303mg/kg bw/day                          |

| Component                                             | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 0.80 )                 |                                         | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup>         |                                            | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup>              |
| Dihydrogen potassium phosphate<br>7778-77-0 ( 0.025 ) |                                         |                                         |                                            | DNEL = 14.82mg/m <sup>3</sup>                |
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 0.02 )              |                                         | DNEL = 5320mg/m <sup>3</sup>            |                                            | DNEL = 1064mg/m <sup>3</sup>                 |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                                       | Makea vesi      | Makea vesi sedimentin | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)      |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 0.80 )           | PNEC = 5mg/L    |                       |                   | PNEC = 500mg/L                         | PNEC = 4.86mg/kg soil dw |
| Sodium phosphate dibasic<br>7558-79-4 ( 0.114 ) | PNEC = 0.05mg/L |                       | PNEC = 0.5mg/L    | PNEC = 50mg/L                          |                          |
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 0.02 )        | PNEC = 0.1mg/L  |                       | PNEC = 1mg/L      | PNEC = 10mg/L                          |                          |

| Component                                       | Merivesi         | Merivesi sedimentin | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------|------|
| Sodium phosphate dibasic<br>7558-79-4 ( 0.114 ) | PNEC = 0.005mg/L |                     |                      |              |      |
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 0.02 )        | PNEC = 0.1mg/L   |                     |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit (vähimmäisvaatimus) |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan suosituksot | -                | EN 374       |                                     |

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkähihaiset vaatteet.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphate-buffered saline (PBS, 1X)

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

## Hengityselinten suojaus

Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

## Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut suodattimet:** Hiukkaset suodattaa

## Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Ylläpidä riittävä tuuletus

## Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

#### Olomuoto

Neste

#### Olomuoto

##### Haju

Tietoja ei saatavissa

##### Hajukynnys

Tietoja ei saatavissa

##### Sulamispiste/sulamisalue

Tietoja ei saatavissa

##### Pehmenemispiste

Tietoja ei saatavissa

##### Kiehumispiste/kiehumisalue

Tietoja ei saatavissa

##### Syttyvyys (Neste)

Tietoja ei saatavissa

##### Syttyvyys (kiinteä, kaasu)

Tietoja ei saatavissa

##### Räjähdyssrajat

Tietoja ei saatavissa

##### Leimahduspiste

Tietoja ei saatavissa

**Menetelmä -** Tietoja ei saatavissa

##### Itsesyttymislämpötila

Tietoja ei saatavissa

##### Hajoamislämpötila

Tietoja ei saatavissa

##### pH

Tietoja ei saatavissa

##### Viskositeetti

Tietoja ei saatavissa

##### Vesiliukoisuus

Sekoittuva

##### Liukoisuus muihin liuottimiin

Tietoja ei saatavissa

##### Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)

##### Höyrynpaine

Tietoja ei saatavissa

##### Tiheys / Ominaispaino

Tietoja ei saatavissa

##### Irtotiheys

Tietoja ei saatavissa

##### Höyryn tiheys

Tietoja ei saatavissa

(Ilma = 1.0)

##### Hiukkasten ominaisuudet

Ei soveltu (neste)

### 9.2. Muut tiedot

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphate-buffered saline (PBS, 1X)

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

## 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

## 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Tietoja ei saatavissa.  
Ei mitään normaalilyöstössä.

## 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus.

10.5. Yhteensopimattomat  
materiaalit

Ei tunneta.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa                        | LC50, suun kautta         | LD50, ihon kautta             | LC50 Inhalaatio              |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Vesi                           | -                         | -                             | -                            |
| Sodium chloride                | LD50 = 3 g/kg ( Rat )     | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 42 mg/L ( Rat ) 1 h   |
| Sodium phosphate dibasic       | LD50 = 17 g/kg ( Rat )    | -                             | -                            |
| Dihydrogen potassium phosphate | LD50 = 3200 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 4640 mg/kg ( Rabbit )  | LC50 > 0.83 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Potassium chloride             | LD50 = 2600 mg/kg ( Rat ) | -                             | -                            |

#### b) ihosyövyttävyyksihoärsytys;

Tietoja ei saatavissa

#### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Tietoja ei saatavissa

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Tietoja ei saatavissa  
Tietoja ei saatavissa

#### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

#### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphate-buffered saline (PBS, 1X)

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Tietoja ei saatavissa

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen; Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara; Tietoja ei saatavissa

Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

Tuote ei sisällä sellaisia aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

| Aineosa            | Makeanvedenkala                                                                              | vesikirppu          | Makeanveden levät   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Sodium chloride    | Pimephals prome: LC50: 7650 mg/L/96h                                                         | EC50: 1000 mg/L/48h |                     |
| Potassium chloride | Lepomis macrochirus: LC50: 1060 mg/L /96h<br>Pimephales promelas: LC50: 750 - 1020 mg/L /96h | EC50: 825 mg/L/48h  | EC50: 2500 mg/L/72h |

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus Tietoja ei saatavissa

12.3. Biokertyvyys Tietoja ei saatavissa

12.4. Liikkuvuus maaperässä Tietoja ei saatavissa

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphate-buffered saline (PBS, 1X)

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien  
tuotteiden muodostama jäte

Kemiallisen jätteen tuottajien tulee määrittää mikäli hyljätty kemikaali luokitellaan haitalliseksi jätteeksi. Kemiallisten jätteiden tuottajien täytyy myös konsultoida paikallisia, alueellisia ja kansallisia haitallista jätettä koskevia lakeja tarkan ja täydellisen luokituksen varmistamiseksi.

Likaantunut pakkaus

Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

IMDG/IMO

Ei säädelty

14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhmä

ADR

Ei säädelty

14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhmä

IATA

Ei säädelty

14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhmä

14.5. Ympäristövaarat

Ei vaaroja tunnistettu

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei erityisiä varotoimia.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n  
asiakirjojen mukaisesti Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphate-buffered saline (PBS, 1X)

Muutettu viimeksi 19-maalisk-2024

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                        | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Vesi                           | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Sodium chloride                | 7647-14-5 | 231-598-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31387 | X    | X    |
| Sodium phosphate dibasic       | 7558-79-4 | 231-448-7 | -      | -   | X     | X    | KE-12344 | X    | X    |
| Dihydrogen potassium phosphate | 7778-77-0 | 231-913-4 | -      | -   | X     | X    | KE-28622 | X    | X    |
| Potassium chloride             | 7447-40-7 | 231-211-8 | -      | -   | X     | X    | KE-29086 | X    | X    |

| Aineosa                        | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Vesi                           | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Sodium chloride                | 7647-14-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Sodium phosphate dibasic       | 7558-79-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Dihydrogen potassium phosphate | 7778-77-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Potassium chloride             | 7447-40-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Ei sovellu

| Aineosa                        | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi                           | 7732-18-5 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |
| Sodium chloride                | 7647-14-5 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |
| Sodium phosphate dibasic       | 7558-79-4 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |
| Dihydrogen potassium phosphate | 7778-77-0 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |
| Potassium chloride             | 7447-40-7 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                        | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi                           | 7732-18-5 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Sodium chloride                | 7647-14-5 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Sodium phosphate dibasic       | 7558-79-4 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Dihydrogen potassium phosphate | 7778-77-0 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Potassium chloride             | 7447-40-7 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphate-buffered saline (PBS, 1X)

Muutettu viimeksi 19-maalisk-2024

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = vesistöille ei-vaarallisia (itseluokitus)

| Aineosa                        | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Sodium chloride                | WGK1                          |                        |
| Sodium phosphate dibasic       | WGK1                          |                        |
| Dihydrogen potassium phosphate | WGK1                          |                        |
| Potassium chloride             | WGK1                          |                        |

| Aineosa            | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Sodium chloride    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 78 |
| Potassium chloride | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 67 |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 0.80 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

#### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphate-buffered saline (PBS, 1X)

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

**Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysikaaliset vaarat** Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat** Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat** Laskentamenetelmä

**Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Muutettu viimeksi**

19-maalis-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

**Vastuuvapauslauseke**

Tämän käyttöturvallisuuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuustiedote päättyy**